



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Nicolas Santiago Estupiñan Parada Nicolas Santiago Estupinan Parada

Facultad de ingeniería
Optimización

Tarea 1

Problema 1 — Industrial

Una panadería produce panes (P) y tortas (T).

Ganancia: \$2 por pan y \$6 por torta.

Horno: 1 hora para pan, 3 horas para torta. Disponible: 18 horas por día.

Demanda mínima: al menos 2 tortas por día.

¿Cuánto producir para maximizar la ganancia?

Paso 1 - Variables

X_p = Cantidad de panes por día

X_t = Cantidad de tortas por día

Paso 2 - ¿Qué quiero lograr?

$$\max \quad Z = 2X_p + 6X_t$$

Paso 3 - ¿Qué me limita?

- $X_p + 3X_t \leq 18$
- $X_t \geq 2$
- $X_p \geq 0$

Problema 2 — Sistemas

Un balanceador distribuye peticiones entre 3 microservicios: M1, M2 y M3.

Total requerido: **exactamente 500 peticiones por minuto.**

Capacidades máximas: $M1 \leq 200$, $M2 \leq 250$, $M3 \leq 150$.

Costos por petición: $M1 = \$0,020$, $M2 = \$0,015$, $M3 = \$0,030$.

¿Cómo **minimizar** el costo total?

Paso 1 - Variables

M1 = Petición microservicio 1

M2 = Petición microservicio 2

M3 = Petición microservicio 3

Paso 2 - ¿Qué quiero lograr?

$$\text{mín} \quad Z = M1 + M2 + M3$$

Paso 3 - ¿Qué me limita?

- $M1 \leq 200$
- $M2 \leq 250$
- $M3 \leq 150$
- $M1, M2, M3 \geq 0$
- $M1 + M2 + M3 = 500$

Problema 3 - Cadena de suministro

Un centro de distribución despacha cajas de alimentos y cajas de bebidas.

Ganancia: \$4 por caja de alimentos y \$7 por caja de bebidas.

Preparación y despacho: 0.5 horas por caja de alimentos y 1.5 horas por caja de bebidas.

Tiempo disponible en el centro: 24 horas por día.

Demanda mínima: al menos 6 cajas de bebidas por día.

Capacidad de almacenamiento: máximo 40 cajas en total por día.

¿Cuántas cajas de cada tipo se deben despachar para maximizar la ganancia?

Paso 1 - Variables

Xa = Cantidad de cajas de alimentos

Xb = Cantidad de cajas de bebidas

Paso 2 - ¿Qué quiero lograr?

$$\text{máx } Z = 4X_a + 7X_b$$

Paso 3 - ¿Qué me limita?

- $0.5X_a + 1.5X_b \leq 24$
- $X_b \geq 6$
- $X_a + X_b \leq 40$
- $X_a \geq 0$